

T05 · Dizi ve for

Devre T04'ün aynısı. Koşan ışığı 12 satır yerine 3 satırla yazıyoruz.

1 satır

3 sütun

3 direnç

7 kablo

Bu derste kablo eklenmiyor

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Algoritma). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

1. Bu derste ne yapıyoruz?

Üç sütun pinini tek bir dizide topluyoruz: `SUTUN[3] = {13, 4, 5}`. `SUTUN[0]` sol LED'in, `SUTUN[2]` sağ LED'in pini.

`for (int i = 0; i < 3; i++)` aynı işi `i = 0, 1, 2` için tekrarlar. T04'teki 12 satırlık loop 4 satıra iner ve LED sayısı 8 olsa bile 4 satır kalır.

Koddaki yeni kavramlar: dizi [] · for döngüsü · sayma 0'dan başlar

KELİMENİN HİKÂYESİ Algoritma

~1 dk

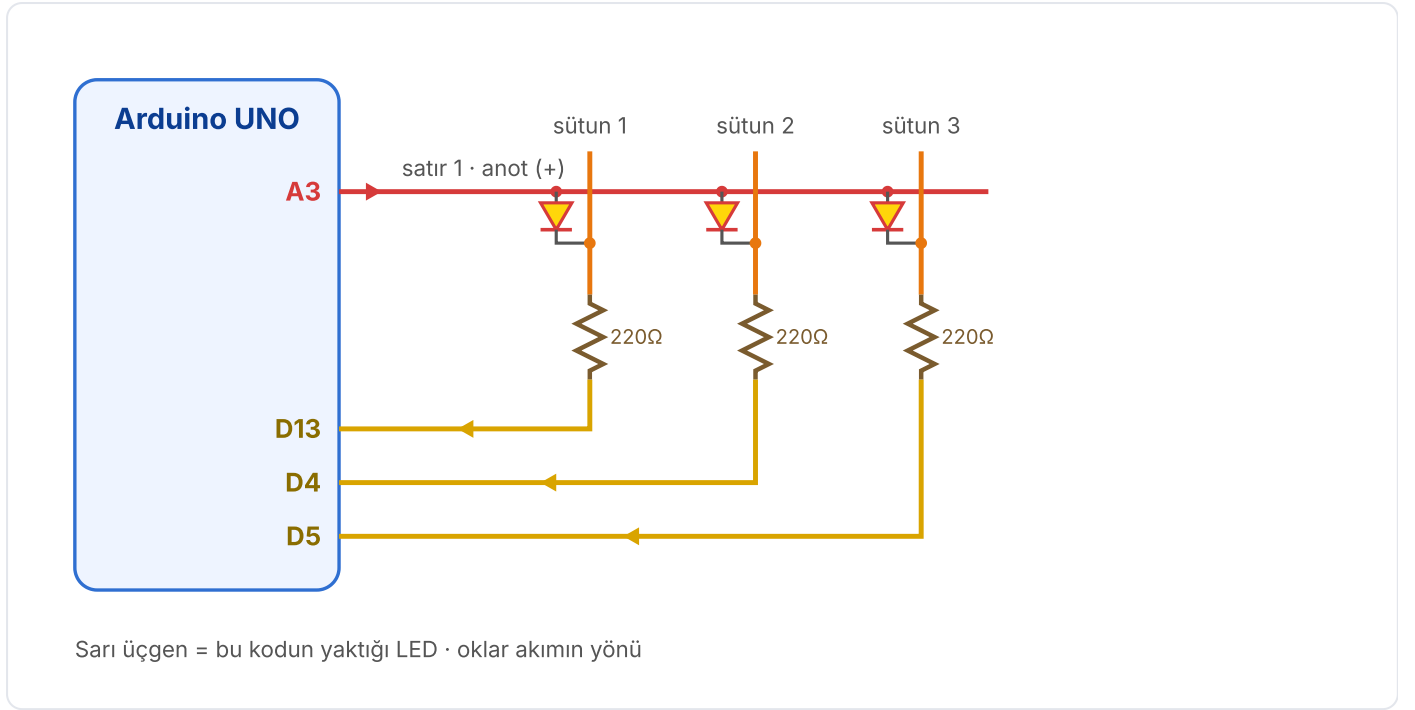
9. yüzyılda Bağdat'ta çalışan Harezmi matematikçi Muhammed bin Musa el-Harezmi, Hint rakamlarıyla hesap yapmayı anlatan bir kitap yazdı. Kitabın Latince çevirisi "Algoritmi de numero Indorum" sözleriyle başlıyordu: "Algoritmi (el-Harezmi) Hint sayıları hakkında dedi ki". Zamanla onun adı "adım adım hesap yolu" anlamına geldi.

Mantık: Algoritma bir işin adımlarının sırasıdır. for döngüsü "bu adımı 3 kez yap" der; aynı algoritmayı daha kısa yazarız.

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO, breadboard, matris	—	hazır	Önceki dersten takılı duruyor
220 Ω direnç	—	3	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Erkek-erkek jumper kablo	—	7	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, -) arasında durur.

4. Bugünün devre bilgisi: Kullanılmayan pin neden LED yakmaz?

Bir pinin iki hali vardır. **OUTPUT** pin bir kaynak gibidir: HIGH iken 5 V, LOW iken 0 V verir ve akım taşır.

INPUT pin ise kapalı bir kapı gibidir: içeriye neredeyse hiç akım almaz (çok büyük bir direnç gibi davranır). Arduino açıldığında bütün pinler INPUT'tur.

Bu yüzden `pinMode(..., OUTPUT)` yazmadığımız pinler, kablo bağlı olsa bile LED'den akım geçirmez. `setup`'taki `for` döngüsü üç sütun pinini OUTPUT yapmasaydı hiçbir LED yanmazdı.

OUTPUT = kaynak (5 V ya da 0 V) · INPUT = kapalı kapı

5. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **Devre neden değişmedi?** İyi bir devre birçok kodu çalıştırabilir. Kodu değiştirerek yeni şeyler öğreniyoruz; ders süresi kablo takmaya gitmiyor.
2. **Dizinin sırası = kabloların sırası:** Dizideki sıra (13, 4, 5) LED'lerin soldan sağa sırasıdır. Görev 2'de sırayı değiştirince ışık başka sırayla koşar; kabloya dokunmadan.

6. Breadboard yerleşimi

Bu derste devreye dokunmuyoruz. T04 devresi aynen kalıyor. Bütün değişiklik kodda.

turuncu kablo → direnç d29–d33 → sarı kablo (b33) → D4 (LOW, 0 V)

T04 ile aynı: her an tek LED, ~13 mA.

8. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 4 bağlantı var (1 satır + 3 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
- ☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T05_dizi_ve_for.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: T04 ile birebir aynı: üç LED soldan sağa sırayla yanar. Fark sadece kodun uzunluğunda.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
Sadece ilk LED yanıyor	for koşulu yanlış ($i < 1$ gibi)	<code>i < 3</code> olmalı
Derleme hatası: "too many initializers"	Dizide 3'ten fazla sayı var	Köşeli parantezdeki sayı ile içerideki sayı adedi aynı olmalı